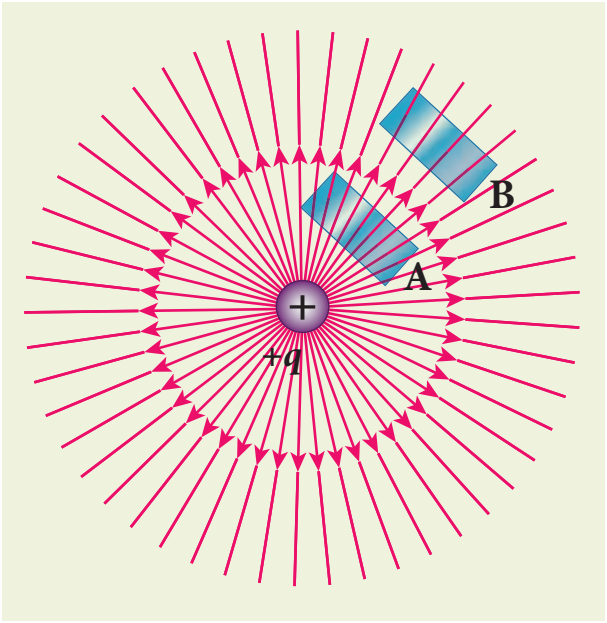


படம் 1.30 மின்பாயம்

இப்படத்தில் புள்ளி மின்துகள் ஒன்றின் மின்புலம் காட்டப்பட்டுள்ளது. A மற்றும் B ஆகிய பகுதிகளில் புலத்திற்கு செங்குத்தாக அமைந்துள்ள இரு சிறிய செவ்வக – வடிவப் பரப்புகளைக் கருதுவோம். இவ்விரு பரப்புகளும் ஒரே பரப்பளவைக் கொண்டிருந்தாலும் பகுதி A வில் உள்ள செவ்வகத்தைக் கடக்கும் மின்புலக் கோடுகளின் எண்ணிக்கை பகுதி B இல் உள்ள செவ்வகத்தைக் கடக்கும் மின்புலக் கோடுகளை விட அதிகமாக உள்ளது. தொலைவு அதிகரிக்கும் போது புள்ளி மின்துகள் ஒன்றின் மின்புல வலிமை குறைவதைப்போல் தொலைவு அதிகரிக்கும்போது அதன் மின்பாயமும் குறைகின்றது. இதுவரை நாம் பார்த்த கருத்துகள் மின்பாயத்தைப் பற்றிய ஒரு பண்புசார் கருத்தை (qualitative idea) உருவாக்க உதவும். எனினும், மின்பாயத்தின் துல்லியமான வரையறை தேவைப்படுகிறது.

சீரான மின்புலத்தின் மின்பாயம்

புறவெளியில் ஒரு பகுதியில் நிலவும் சீரான மின்புலத்தைக் கருதுவோம். படம் 1.31 (அ) வில் கொடுத்துள்ளபடி மின்புலக் கோடுகளுக்குக் செங்குத்தாக உள்ள பரப்பு A வை எடுத்துக் கொள்வோம். இந்த நேர்வுக்கு மின்பாயம்

$$\Phi_E = EA \qquad (1.52)$$

சீரான இம்மின்புலத்திற்கு இணையாக பரப்பு A வை வைத்தால், அப்பரப்பின் உள்ளே பாயும் மின்புலக் கோடுகள் சுழியாகும் [படம் 1.31 (ஆ)]. இந்த நேர்வில் மின்பாயம்

$$\Phi_E = 0 \qquad (1.53)$$

பரப்புடன் θ கோணத்தை மின்புலம் உருவாக்கும்போது பரப்பிற்கு செங்குத்தான திசையில் உள்ள மின்புலக்கூறு மட்டுமே மின்பாயத்தை அளிக்கிறது. பரப்பிற்கு இணையாகவுள்ள மின்புலக்கூறு மின்பாயத்தை அளிப்பதில்லை. [படம் 1.31 (இ)]. இந்த நேர்வில் மின்பாயம்

$$\Phi_E = (E\cos\theta)\, A \qquad (1.54)$$

இங்கு மின்புலத்தின் திசைக்கும் பரப்பிற்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோட்டின் திசைக்கும் இடையேவுள்ள கோணமே θ. எனவே, பொதுவான வரையறையாக, சீரான மின்புலத்தின் மின்பாயம் பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$\Phi_E = \vec{E}\cdot\vec{A} = EA\cos\theta \qquad (1.55)$$

இங்கு $\vec{A} = A\hat{n}$ என்பதைக் கவனிக்கவும். இதன் எண்மதிப்பு A மற்றும் இதன் பரப்பிற்கு செங்குத்து திசையிலுள்ள ஓரலகு வெக்டர் $\hat{n}$ [படம் 1.31]. இந்த வரையறையின் படி, $\Phi_E = \vec{E}\cdot\vec{A}$. மேலும் (1.53) மற்றும் (1.54) ஆகிய சமன்பாடுகளை இதன் சிறப்பு நேர்வுகளாக பெற முடியும்.

படம் 1.31 (அ) வில், $\theta = 0^\circ$. எனவே,

$$\Phi_E = \vec{E}\cdot\vec{A} = EA$$

படம் 1.31 (ஆ) வில், $\theta = 90^\circ$. எனவே,

$$\Phi_E = \vec{E}\cdot\vec{A} = 0$$